CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MP

Rayon et somme d'une série entière

Énoncé

Déterminer le rayon de convergence puis la somme de $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{n}{2^n} x^n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n = \dfrac{n}{2^n}$.

Ce qu'on te demande. Trouver R, puis une expression simple de la somme sur $]-R, R[$.

Corrigé

1. Le rapport de deux termes

Le coup d'œil. Règle de d'Alembert : calcule $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ et sa limite L ; alors $R = \frac{1}{L}$.

Ici $a_n = \frac{n}{2^n}$, donc $a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}}$. On calcule le quotient (pour $n \geqslant 1$) :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{n} \times \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{n} \times \frac{1}{2}.$$

Or $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \to 1$. Donc

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Par la règle de d'Alembert, le rayon est l'inverse de cette limite :

$$R = 2.$$

2. Partir de la série géométrique

Le coup d'œil. Pour $|u| < 1$, $\sum_{n\geqslant 0} u^n = \frac{1}{1-u}$. Dérive les deux membres terme à terme.

Pour $|u| < 1$:

$$\sum_{n\geqslant 0} u^n = \frac{1}{1-u}.$$

Une série entière se dérive terme à terme sur son intervalle ouvert de convergence. La dérivée de u^n est nu^{n-1}, celle de $\frac{1}{1-u} = (1-u)^{-1}$ est $(1-u)^{-2}$:

$$\sum_{n\geqslant 1} nu^{n-1} = \frac{1}{(1-u)^2}.$$

On multiplie par u pour retrouver des u^n (le terme $n=0$ vaut 0, on peut l'ajouter) :

$$\sum_{n\geqslant 0} nu^n = \frac{u}{(1-u)^2} \qquad (|u|<1).$$

3. Remplacer u par x/2

Le coup d'œil. $\frac{n}{2^n}x^n = n\left(\frac{x}{2}\right)^n$. Pose $u = \frac{x}{2}$, puis simplifie la fraction.

On remarque que $\frac{n}{2^n}x^n = n\left(\frac{x}{2}\right)^n$. Avec $u = \frac{x}{2}$: la condition $|u|<1$ devient $|x|<2$. Pour $|x|<2$:

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{2^n}x^n = \frac{x/2}{(1-x/2)^2}.$$

On simplifie. Au dénominateur, $1-\frac{x}{2} = \frac{2-x}{2}$, donc $(1-\frac{x}{2})^2 = \frac{(2-x)^2}{4}$. Ainsi :

$$\frac{x/2}{(2-x)^2/4} = \frac{x}{2}\times\frac{4}{(2-x)^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}.$$

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{n}{2^n}x^n = \frac{2x}{(2-x)^2} \qquad \text{pour } x\in\,]-2,2[.$$

Vérification en $x=1$: $\sum \frac{n}{2^n} = \frac{2}{1^2} = 2$ (résultat classique).

Le piège

Oublier de préciser que l'égalité n'est valable que sur $]-2,2[$.

La méthode

Pour une série en $n\,u^n$, pars de la série géométrique et dérive.

Rappels de cours utilisés

- **Règle de d'Alembert pour les séries entières.** Si $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell \in [0,+\infty]$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$ et $\frac{1}{+\infty} = 0$).
- **Série géométrique.** Pour $|q|<1$: $\sum_{n\geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.

- **Dérivation d'une série entière.** Sur $]-R,R[$, on dérive terme à terme sans changer le rayon : $\left(\sum a_n x^n\right)' = \sum n a_n x^{n-1}$.